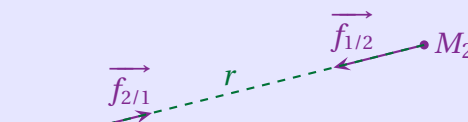


Dynamique

I – Les actions

INTERACTION GRAVITATIONNELLE

Deux points M_1 et M_2 de masses m_1 et m_2 s'attirent et exercent l'un sur l'autre une force telle que



$$\vec{f}_{1/2} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{u}_{12} \text{ où :}$$

- G est la constante universelle de gravitation ;
- r est la distance entre les deux masses ;
- $\vec{u}_{12}$ est le vecteur unitaire dirigé de 1 vers 2.

masse grave

La *masse grave* caractérise la capacité d'un corps à attirer et à être attiré par l'interaction gravitationnelle.

CHAMP GRAVITATIONNEL

Un point matériel de masse m situé au centre d'un référentiel crée le champ gravitationnel

$$\vec{\mathcal{G}}(M) = -G \frac{m}{r^2} \vec{u}_r$$

Bon à retenir

Un astre à symétrie sphérique se comporte vis-à-vis de la gravitation comme un point matériel situé en son centre, dans lequel serait concentré toute la masse.

ÉNERGIE POTENTIELLE GRAVITATIONNELLE

L'*énergie potentielle d'interaction gravitationnelle* s'écrit

$$E_{p,\text{grav}} = -G \frac{m_1 m_2}{r} \text{ où :}$$

- m_1 et m_2 sont les masses des deux points en interaction ;
- $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$ est la constante universelle de gravitation ;
- r est la distance entre les deux points matériels.

Bon à retenir

Quand un des deux points est immobile (par exemple le ①), l'énergie potentielle est alors entièrement contenue dans l'autre (ici le ②), qui peut donc être étudié « seul ».

LE POIDS

Dans le référentiel terrestre, un objet à la surface de la Terre subit son poids $\vec{P}$ tel que

$$\vec{P} = m \vec{g} \quad \text{où :}$$

- m est la masse grave;
- g est l'accélération de pesanteur avec $g \simeq 9,81 \text{ m.s}^{-2}$.

la verticalité, le bas

$\vec{g}$ est *vertical* et dirigé vers le *bas*.

Bon à retenir

Le poids reste constant dans une zone restreinte à l'échelle planétaire.

ÉNERGIE POTENTIELLE DE PESANTEUR

L'*énergie potentielle de pesanteur* s'écrit

$$E_{p,\text{pes}} = m g h \quad \text{où :}$$

h est la **hauteur** comptée à partir d'une référence quelconque.

FORCE DE LORENTZ

Un point matériel de charge q plongé dans un champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B})$ subit la force de
LORENTZ

$$\vec{f} = q \left(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B} \right)$$

Bon à retenir

Pour une particule, la force de LORENTZ est toujours prédominante face au poids.

ÉNERGIE POTENTIELLE ÉLECTROSTATIQUE

L'*énergie potentielle électrostatique* s'écrit

$$E_{p,\text{elst}} = q V \quad \text{où :}$$

- q est la charge du point matériel;
- V est le potentiel électrostatique.

FORCE DE COULOMB

Deux points matériels de charges q_1 et q_2 en vitesse faible l'un par rapport à l'autre exercent une force

$$\vec{f}_{1 \rightarrow 2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u}_{1 \rightarrow 2} \quad \text{où :}$$

- $\vec{u}_{1 \rightarrow 2}$ est le vecteur unitaire dirigé de 1 vers 2;
- $\epsilon_0 = 8,84 \times 10^{-12} \text{ F.m}^{-1}$ est la permittivité du vide.

CHAMP ÉLECTRIQUE CRÉÉ PAR UNE CHARGE PONCTUELLE

Le champ électrique créé en M par une charge ponctuelle q s'écrit

$$\vec{E}(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u}_r$$

ÉNERGIE POTENTIELLE COULOMBIENNE

L'énergie potentielle d'interaction coulombienne s'écrit

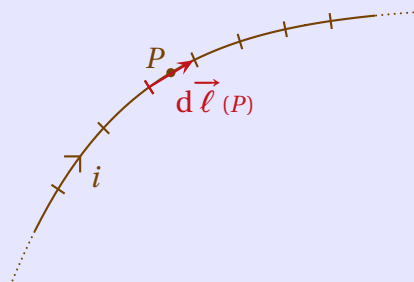
$$E_{p,\text{coul}} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad \text{où :}$$

- q_1 et q_2 sont les charges des deux points en interaction;
- $\epsilon_0 = 8,84 \times 10^{-12} \text{ F.m}^{-1}$ est la permittivité du vide;
- r est la distance entre les deux points matériels.

FORCE DE LAPLACE

La force de LAPLACE qui s'exerce sur un conducteur parcouru par un courant plongé dans un champ magnétique s'écrit

$$\vec{F}_L = \int_{P \in \text{conducteur}} d\vec{F}_L(P) \quad \text{avec} \quad d\vec{F}_L(P) = i d\vec{\ell}_P \wedge \vec{B}(P)$$



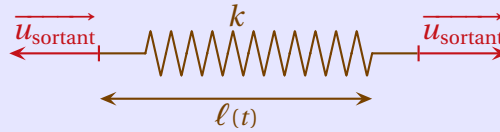
FORCE ÉLASTIQUE

La force exercée par un ressort sur un point attaché à une de ses extrémités s'écrit

$$\vec{f} = -k(\ell(t) - \ell_0) \vec{u}_{\text{sortant}} \quad \text{où :}$$

- $\ell(t)$ est la longueur du ressort;
- ℓ_0 est la longueur naturelle du ressort;
- $\ell(t) - \ell_0$ est l'allongement;

→ $\vec{u}_{\text{sortant}}$ est le vecteur unitaire tangent au ressort et « sortant » du ressort au niveau du point qui subit la force.



ÉNERGIE POTENTIELLE ÉLASTIQUE

L'énergie potentielle élastique contenue dans un ressort s'écrit

$$E_{p,el} = \frac{1}{2} k (\ell - \ell_0)^2$$

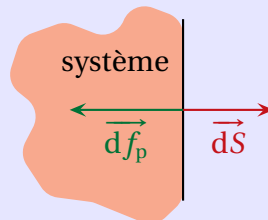
Bon à retenir

Un élastique est un ressort qui n'exerce de force que lorsqu'il est étiré.

FORCE PRESSANTE

La force pressante qui s'exerce sur une surface $d\vec{S}$ dirigée conventionnellement vers l'extérieur s'écrit

$$d\vec{f}_p = -P d\vec{S}$$



POUSSÉE D'ARCHIMÈDE

Un objet entièrement immergé dans un fluide au repos subit la *poussée d'ARCHIMÈDE*, verticale, de bas en haut et de norme le poids du fluide remplacé.

FORCE DE FROTTEMENTS LINÉAIRE

Pour des vitesses faibles, la force de frottement fluide exercée par un fluide sur un objet est linéaire et s'écrit

$$\vec{f} = -\lambda \vec{v}_{|\text{fluide}}(\text{objet}) \quad \text{où}$$

λ est une constante qui dépend du fluide et de la forme de l'objet.

FROTTEMENTS FLUIDES QUADRATIQUES

Pour des vitesses élevées, la force de frottement fluide exercée par un fluide sur un objet est quadratique et s'écrit

$$\vec{f} = -h \|\vec{v}_{\text{fluide}}(\text{objet})\| \times \vec{v}_{\text{fluide}}(\text{objet}) \quad \text{où}$$

h est une constante qui dépend du fluide et de la forme de l'objet.

RÉACTION NORMALE

La réaction normale $\vec{R}_N$ est **toujours** présente dès lors qu'il y a contact et telle que :

- sa direction est normale au plan de tangence;
- le sens est du support vers l'objet;
- la norme est **inconnue**.

CONDITION DE CONTACT

Comme la réaction normale est **toujours** présente, nous pouvons dire qu'il y a contact avec un support **si et seulement si** $\|\vec{R}_N\| \neq 0$.

Bon à retenir

La réaction tangentielle traduit les frottements de contact entre les deux solides.

Bon à retenir

Un fil est **idéal** lorsqu'il est :

- sans masse;
- inextensible;
- infiniment souple.

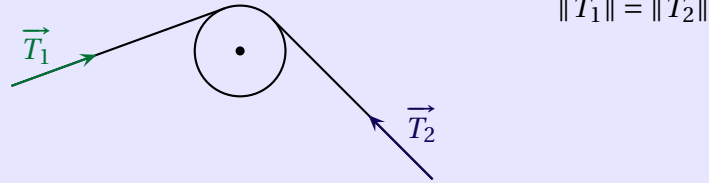
Bon à retenir

Une poulie est **idéale** lorsque :

- elle est de masse nulle;
- elle ne frotte pas en tournant autour de son axe;
- le fil qui l'entoure ne glisse pas en s'enroulant ou en se déroulant.

FORCE EXERCÉE PAR UN FIL

Un fil exerce une force dans sa direction, dirigée vers lui et de norme **inconnue**.
De plus, lorsque fils et poulie sont idéaux, la norme est identique à chaque extrémité.



II – Lois de NEWTON

PRINCIPE D'INERTIE

Il existe des référentiels dits *galiléens* dans lesquels tout point matériel a une trajectoire rectiligne uniforme si et seulement si la résultante des forces qu'il subit est nulle.

Bon à retenir

Un référentiel est galiléen si et seulement s'il est en translation rectiligne uniforme par rapport à un autre référentiel galiléen.

PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA DYNAMIQUE

Dans un référentiel galiléen, pour tout point matériel M de masse m subissant les forces $\vec{f}_i$, nous pouvons écrire :

$$\sum \vec{f}_i = \frac{d\vec{p}(t)}{dt} \quad \text{où} \quad \vec{p}(t) = m \vec{v}(t)$$

$\vec{p}(t)$ est appelée la *quantité de mouvement*.

THÉORÈME DU CENTRE D'INERTIE

Pour un système $\mathcal{S}$ quelconque, dans un référentiel $\mathcal{R}$ galiléen

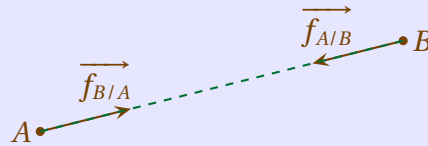
$$\frac{d\vec{p}(\mathcal{S}, t)}{dt} = \sum \vec{f}_{\text{ext}} \quad \text{où :}$$

$\sum \vec{f}_{\text{ext}}$ est la résultante des forces exercées par l'extérieur sur le système $\mathcal{S}$ considéré.

PRINCIPE DES ACTIONS RÉCIPROQUES

Lorsque deux points matériels sont en interaction, alors :

$$\vec{f}_{A/B} = -\vec{f}_{B/A} \quad \text{et} \quad \vec{f}_{A/B} \parallel \vec{AB}$$



III – Approche énergétique

THÉORÈME DE L'ÉNERGIE CINÉTIQUE (TEC)

Soit $\mathcal{S}$, un système quelconque et deux états « début » et « fin » quelconques (avec B postérieur à A) alors, dans un référentiel galiléen,

$$E_c(\mathcal{S}, \text{fin}) - E_c(\mathcal{S}, \text{début}) = \sum W(\vec{f}_{\text{ext}}) + \sum W(\vec{f}_{\text{int}})$$

THÉORÈME DE LA PUISSANCE CINÉTIQUE (TPC)

Soit $\mathcal{S}$, un système quelconque alors, dans un référentiel galiléen,

$$\frac{dE_c(\mathcal{S}, t)}{dt} = \sum \mathcal{P}(\vec{f}_{\text{ext}}) + \sum \mathcal{P}(\vec{f}_{\text{int}}) \quad \text{avec} \quad \mathcal{P}(\vec{f}) = \vec{f} \cdot \vec{v}_{(M_{\text{qui subit } \vec{f}})}$$

force motrice, force résistante

Une force qui fournit un travail $W(\vec{f}_{\text{int}})$ positif (resp. négatif) est dite *motrice* (resp. *résistante*).

TRAVAIL DES INTERACTIONS INTÉRIEURES À UN SOLIDE

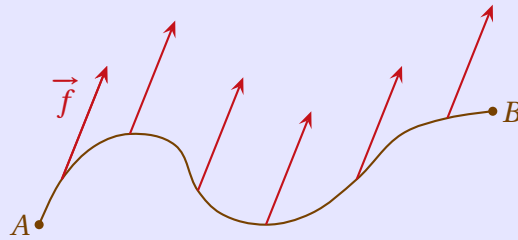
Pour un système indéformable, la puissance (et donc le travail) fournie par les interactions intérieures est constamment nulle.

Bon à retenir

Un système indéformable est constitué soit d'un et un seul point matériel soit d'un et un seul solide.

TRAVAIL FOURNI PAR UNE FORCE VECTORIELLEMENT CONSTANTE

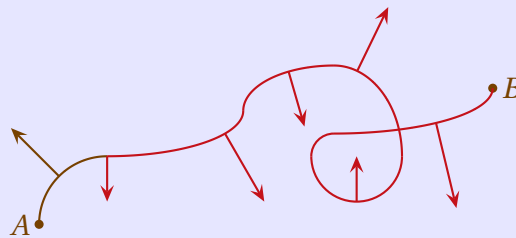
Un point matériel reçoit de la part d'une force vectoriellement constante $\vec{f}$ entre deux points A et B de sa trajectoire le travail



$$W_{AB} = \vec{f} \cdot \vec{AB}$$

TRAVAIL FOURNI PAR UNE FORCE ORTHOGONALE À LA TRAJECTOIRE

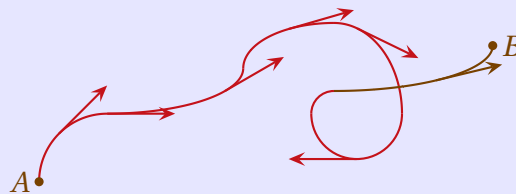
Un point matériel reçoit de la part d'une force $\vec{f}$ constamment orthogonale à la trajectoire un travail nul.



$$W_{AB} = 0$$

TRAVAIL FOURNI PAR UNE FORCE DE NORME CONSTANTE COLINÉAIRE À LA TRAJECTOIRE

Un point matériel reçoit de la part d'une force $\vec{f}$ constamment parallèle à la trajectoire et d'intensité constante le travail



$W_{AB} = \pm \ell_{AB} f$ où ℓ_{AB} est la longueur totale du trajet parcouru entre A et B et le signe dépendant du caractère moteur ou résistant de la force.

TRAVAIL FOURNI PAR UN MOMENT DE FORCE

Le travail élémentaire et la puissance fournis par une force (ou un couple) s'écrivent

$$\delta W = \mathcal{M}_{\Delta}(\vec{f}) d\theta \quad \text{et} \quad \mathcal{P} = \mathcal{M}_{\Delta}(\vec{f}) \times \Omega$$

TRAVAIL DES INTERACTIONS INTÉRIEURES

Le travail fourni par une interaction intérieure à un système est une grandeur intrinsèque, c'est-à-dire une grandeur qui ne dépend pas du référentiel choisi.

TRAVAIL FOURNI PAR L'INTERACTION DE DEUX POINTS LIÉS

Lorsque deux points sont rigidement liés, le travail de l'interaction de contact entre les deux est nul.

TRAVAIL FOURNI PAR L'INTERACTION DE DEUX POINTS EN GLISSEMENT SANS FROTTEMENT

Lorsque deux points sont reliés par une liaison sans frottement (contact plan, liaison pivot...), le travail de l'interaction est nul.

TRAVAIL FOURNI PAR L'INTERACTION DE DEUX POINTS EN INTERACTION SANS GLISSEMENT

Le travail fourni par une interaction de contact avec frottement sans glissement (ou « roulement sans glissement ») est nul.

force conservative

Une force est dite *conservative*, lorsque le travail qu'elle fournit à un point matériel ne dépend pas de la trajectoire de ce dernier, mais uniquement des positions initiale et finale du point matériel.

énergie potentielle

À chaque force conservative est associée une *énergie potentielle* $E_p(M)$ ne dépendant que de la position et telle que :

- la force s'écrit $\vec{f} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_p$;
- le travail fourni entre A et B s'écrit $W_{AB} = -\Delta E_p = -(E_p(B) - E_p(A))$.

Bon à retenir

Conventionnellement, lorsque c'est possible, les énergies potentielles sont choisies nulles là où les forces le sont.

$$E_p(\vec{r}_0) = 0 \quad \text{pour} \quad \vec{r}_0 \quad \text{tel que} \quad \vec{f}(\vec{r}_0) = \vec{0}$$

le gradient

Le *gradient* est un opérateur vectoriel qui transforme un champ scalaire en champ vectoriel.

RELATION FONDAMENTALE DU GRADIENT

Soit un champ scalaire $E_p(M)$ quelconque ; alors :

$$\overrightarrow{\text{grad}} E_p(M) \cdot d\vec{r} = dE_p$$

D'un point de vue dimensionnel, « prendre » un gradient, c'est diviser par une longueur. Ainsi

$$\overrightarrow{[\text{grad } \xi]} \equiv \frac{[\xi]}{(m)}.$$

EXPRESSION DU GRADIENT EN COORDONNÉES CARTÉSIENNES

En coordonnées cartésiennes, le gradient s'écrit :

$$\overrightarrow{\text{grad } E_p} = \frac{\partial E_p}{\partial x} \vec{u}_x + \frac{\partial E_p}{\partial y} \vec{u}_y + \frac{\partial E_p}{\partial z} \vec{u}_z$$

EXPRESSION DU GRADIENT EN COORDONNÉES CYLINDRO-POLAIRES

En coordonnées cylindro-polaires, le gradient s'écrit :

$$\overrightarrow{\text{grad } E_p} = \frac{\partial E_p}{\partial r} \vec{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial E_p}{\partial \theta} \vec{u}_\theta + \frac{\partial E_p}{\partial z} \vec{u}_z$$

EXPRESSION DU GRADIENT EN COORDONNÉES SPHÉRIQUES

En coordonnées sphériques, le gradient s'écrit :

$$\overrightarrow{\text{grad } E_p} = \frac{\partial E_p}{\partial r} \vec{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial E_p}{\partial \theta} \vec{u}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial E_p}{\partial \varphi} \vec{u}_\varphi$$

LINÉARITÉ DU GRADIENT

Quelles que soient les énergies potentielles $E_{p1}(M)$ et $E_{p2}(M)$, nous pouvons écrire, avec $\lambda = C^{\text{te}}$:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\text{grad}} (\lambda E_p(M)) &= \lambda \overrightarrow{\text{grad}} (E_p(M)) \\ \overrightarrow{\text{grad}} (E_{p1}(M) + E_{p2}(M)) &= \overrightarrow{\text{grad}} (E_{p1}(M)) + \overrightarrow{\text{grad}} (E_{p2}(M)) \end{aligned}$$

ÉQUILIBRE EN TERME ÉNERGÉTIQUE

Les positions d'équilibre d'un point matériel possédant l'énergie potentielle E_p sont les points de l'espace où cette énergie potentielle est stationnaire.

Bon à retenir

Les positions d'équilibre stables correspondent à des points où l'énergie potentielle est localement minimale.

Bon à retenir

L'énergie potentielle associée à des interactions intérieures n'est pas extensive.

ÉNERGIE POTENTIELLE D'INTERACTION

Pour les interactions, il ne faut compter qu'une seule fois l'énergie potentielle.

ÉNERGIE POTENTIELLE INTERNE CONTENUE DANS UN RESSORT

L'énergie potentielle interne contenue dans un ressort s'écrit

$$E_{p,int,él} = \frac{1}{2} k (\ell - \ell_0)^2$$

THÉORÈME DE L'ÉNERGIE MÉCANIQUE (TEM)

Soit $\mathcal{S}$, un système quelconque et deux états « début » et « fin » quelconques (avec B postérieur à A) alors, dans un référentiel galiléen,

$$E_m(\mathcal{S}, \text{fin}) - E_m(\mathcal{S}, \text{début}) = \sum W(\overrightarrow{f}_{\text{ext},nc}) + \sum W(\overrightarrow{f}_{\text{int},nc}) \quad \text{où}$$

- $E_m = E_c + E_{p,ext} + E_{p,int}$;
- « nc » signifie « non conservative ».

THÉORÈME DE LA PUISSANCE MÉCANIQUE (TPM)

Soit $\mathcal{S}$, un système quelconque alors

$$\frac{dE_m(\mathcal{S}, t)}{dt} = \sum \mathcal{P}(\overrightarrow{f}_{\text{ext},nc}) + \sum \mathcal{P}(\overrightarrow{f}_{\text{int},nc})$$

IV – Exemples

À SAVOIR

Pour le pendule simple, il y a isochronisme des petites oscillations.

Bon à retenir

L'isochronisme des oscillations n'est pas une loi générale.